Aprendizaje Automático
Alumno: Turdo Mauricio
Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia 2° 1°
Politécnico Malvinas Argentinas

1° ENTREGA

Descripción y Formulación del Objetivo

1. Título del Proyecto

"Sistema predictivo de la intención de estudiar en áreas de Informática / Tecnología / Programación / Ciencia de Datos según factores socioeducativos, actitudinales y de preferencias en alumnos argentinos de 16 a 18 años"

2. Contexto y Relevancia del Problema

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la aplicación de la IA en todos los ámbitos especialmente el ámbito laboral, la promoción de vocaciones en Informática / Tecnología / Programación / Ciencia de Datos constituyen un eje estratégico para el desarrollo socioeconómico e innovador del país. No obstante, existen brechas significativas de género, disparidades entre modalidades de educación secundaria y persistencia de barreras de percepción sobre la dificultad de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), lo que hace muy importante poder conocer los intereses de los alumnos para poder anticipar los recursos en las direcciones que sean requeridos.

Para este proyecto utilizamos el estudio "Actitud de los jóvenes hacia las profesiones STEM" ejecutado por el consorcio IDES-KNAC en 2023. El cual está realizado sobre 2.880 observaciones, con una distribución de 360 casos por cada una de las 8 regiones COFECYT, permitiendo indagar cómo se relacionan la experiencia escolar y el entorno socioeconómico con la decisión final de seguir o no una carrera. .

Desarrollar un modelo de aprendizaje automático supervisado que permita predecir la intención declarada de estudio de los jóvenes puede ser una herramienta útil para orientar decisiones en el ámbito educativo.

Aprendizaje Automático
Alumno: Turdo Mauricio
Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia 2° 1°
Politécnico Malvinas Argentinas

3. Objetivos

- **Objetivo General:** Desarrollar y evaluar un modelo de Aprendizaje Automático supervisado para predecir si jóvenes de 16 a 18 años de escuelas secundarias tendrán la intención declarada de seguir sus estudios superiores en una carrera del área de la Informática / Tecnología / Programación / Ciencia de Datos, a partir de sus atributos socioeducativos, rendimiento académico percibido y actitudes hacia la ciencia y tecnología.

- **Objetivos Específicos:**

    1. Analizar y preprocesar el conjunto de datos de la encuesta nacional (estudio_stem_usuaria), imputando datos faltantes y codificando variables categóricas (como región, género, modalidad escolar y percepciones).

    2. Identificar qué variables se asocian con la intención declarada de estudiar una carrera de la Informática / Tecnología / Programación / Ciencia de Datos.

    3. Implementar algoritmos de clasificación de Regresión Logística (como baseline), Árboles de Decisión (para interpretar reglas) y Random Forest Classifier (para evaluar relaciones complejas).

    4. Evaluar el rendimiento del modelo utilizando métricas como Accuracy, Precision, Recall y F1- Score, priorizando la correcta identificación de estudiantes orientados a la Informática / Tecnología / Programación / Ciencia de Datos.

4. Tipo de Problema

- Tipo de Problema: Clasificación Binaria.
- Variable Objetivo (Y): Intención declarada de estudiar en áreas de Informática / Tecnología / Programación / Ciencia de Datos al finalizar la secundaria.
- Variable P13_9 ("Pensás seguir estudiando Informática / Tecnología / Programación / Ciencia de Datos"), codificada como 1: Si Elige / 0: No elige (excluyendo indecisos).

Aprendizaje Automático
Alumno: Turdo Mauricio
Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia 2° 1°
Politécnico Malvinas Argentinas

5. Modelos Posibles

- Posibles Modelos a Utilizar (scikit-learn):
- Logistic Regression (como línea base o baseline).
- Decision Tree Classifier (para reglas explicables).
- Random Forest Classifier (para interacciones complejas).

Fuente de Datos:

Actitud de la juventud hacia las profesiones STEM
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_preliminar_jovenes_stem.pdf